

Unidad 02

Otras formas de medir la diversidad

2025

Guía de práctica

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad Nacional del Nordeste

1 Introducción

En esta guía se verá como calcular índices de diversidad funcional y diversidad taxonómica. Se utilizarán los sets de datos llamados `abun_hormigas.csv`, `categ_hormigas.csv`, `medidas_hormigas.csv`, `abundancia.csv` y `taxa.csv`.

NOTA: Es recomendable que trabajen dentro de un proyecto de RStudio.

2 Carga de librerías y datos

```
library(BiodiversityR)
library(ggplot2)
library(ggrepel)
library(tidyverse)
library(FD)

set.seed(2025)

# Para análisis diversidad funcional
abund_hormigas <- read.csv("datos/abund_hormigas.csv", header = TRUE,
  row.names = 1)
medidas <- read.csv("datos/medidas_hormigas.csv", header = TRUE, row.names =
  1)
categs <- read.csv("datos/categ_hormigas.csv", header = TRUE, row.names = 1,
  colClasses = "factor")

# Para análisis diversidad taxonomica
abundancia <- read.csv("datos/abundancia.csv", header = TRUE, row.names = 1)
taxa <- read.csv("datos/taxa.csv", header = TRUE, row.names = 1)
```

3 Preparación directorios

Aquí crearemos algunas carpetas para guardar los resultados de los análisis. Notese que si el directorio existe la función arroja un aviso y **no** sobrescribe el directorio

```
# Para guardar tablas
dir.create("salida")

# Para guardar gráficos
dir.create("graficos")
```

4 Diversidad funcional

```
# Diversidad con variables continuas
div_medidas <- dbFD(medidas, abund_hormigas)

# Diversidad con variables categoricas
div_categs <- dbFD(categs, abund_hormigas)

# Tablas resumen
tb_div_medidas <- rbind(
  div_medidas$FRic,
  div_medidas$FEve,
  div_medidas$FDiv,
  div_medidas$FDis
) %>% as.data.frame()

tb_div_medidas <- cbind(Index = c("FRic", "FEve", "FDiv", "FDis"),
  tb_div_medidas)
tb_div_medidas

tb_div_categs <- rbind(
  div_categs$FRic,
  div_categs$FEve,
  div_categs$FDis
) %>% as.data.frame()

tb_div_categs <- cbind(Index = c("FRic", "FEve", "FDis"), tb_div_categs)
tb_div_categs

# Guardamos las tablas
```

```
write.csv(tb_div_medidas, "salida/diversidad_medidas.csv")
write.csv(tb_div_categs, "salida/diversidad_categorias.csv")
```

En el caso de las variables categóricas no es posible calcular FDiv y FRic mide la cantidad de combinaciones únicas de rasgos.

Gráficos

```
# Transformamos las tablas a formato largo para ggplot
div_medidas_long <- tb_div_medidas %>%
  pivot_longer(
    ECB:ECD,
    names_to = "Ambiente",
    values_to = "val"
  ) %>%
  mutate(Ambiente = factor(Ambiente, levels = c("ECB", "ECI", "ECD")))

div_categs_long <- tb_div_categs %>%
  pivot_longer(
    ECB:ECD,
    names_to = "Ambiente",
    values_to = "val"
  ) %>%
  mutate(Ambiente = factor(Ambiente, levels = c("ECB", "ECI", "ECD")))

# Gráfico diversidad rasgos continuos
div_medidas_plot <- ggplot(div_medidas_long, aes(x = Ambiente, y = val, fill
  = Ambiente)) +
  ylab("") +
  xlab("") +
  geom_col(show.legend = FALSE) +
  scale_fill_manual(values = c("#20854E", "#E18727", "#BC3C29")) +
  scale_y_continuous(expand = c(0, 0)) +
  facet_wrap(Index ~ ., scale = "free", axes = "all", ncol = 2,
    strip.position = "left") +
  theme_classic() +
  theme(strip.placement = "outside", strip.background = element_blank())
```

```
div_medidas_plot

#Gráfico diversidad rasgos categoricos
div_categs_plot <- ggplot(div_categs_long, aes(x = Ambiente, y = val, fill =
  Ambiente)) +
  ylab("") +
  xlab("") +
  geom_col(show.legend = FALSE) +
  scale_fill_manual(values = c("#20854E", "#E18727", "#BC3C29")) +
  scale_y_continuous(expand = c(0, 0)) +
  facet_wrap(Index ~ ., scale = "free", axes = "all", ncol = 2,
    strip.position = "left") +
  theme_classic() +
  theme(strip.placement = "outside", strip.background = element_blank())
div_categs_plot

# Guardamos los gráficos
ggsave("graficos/diversidad_medidas.png", div_medidas_plot, dpi = 300, width
  = 2000, height = 2000, units = "px")
ggsave("graficos/diversidad_categorias.png", div_categs_plot, dpi = 300,
  width = 2000, height = 2000, units = "px")
```

5 Diversidad taxonómica

```
# Primero es necesatio crear una matriz de distancia de los taxones
dist_taxa <- taxa2dist(taxa)

# Calculo diversidad
div_taxonomica <- taxondive(abundancia, dist_taxa)
div_taxonomica
```

Gráfico

```
# Transformamos los resultados a una data.frame
div_taxonomica <- as.data.frame(
  do.call(cbind, div_taxonomica)
)

div_taxa_plot <- ggplot(div_taxonomica, aes(x = Species, y = Dplus)) +
  geom_point() +
  ylab("Δ+") +
  xlab("Riqueza") +
  geom_hline(aes(yintercept = EDplus), linetype = "dotted") +
  geom_ribbon(aes(ymax = EDplus + sd.Dplus * 2, ymin = EDplus - sd.Dplus *
    2), fill = NA, color = "black") +
  geom_text_repel(aes(label = row.names(div_taxonomica)), size = 3.5, color
    = "blue3") +
  theme_classic()
div_taxa_plot
ggsave("graficos/div_taxonomica.png", div_taxa_plot, dpi = 300, width =
  2000, height = 2000, units = "px")
```